SOFTWARE DESIGN DOCUMENT

(SDD)

PERANCANGAN APLIKASI PEMESANAN BERBASIS WEB PADA TOKO SCEVRA PARFUME

Versi 1.1

Nama Klien	Fiolim Amadeo (Owner, Scevra Parfume)
Kelompok / Kelas	1 / 4KA22
Disusun oleh	System Designer : Amanda Talitha Anggota : Alyssa Salma, Adrian Taufiqurrahman, Alif Rahman, Cyntia Gladies
Dosen Pengampu	Dr. Lulu Chaerani Munggaran., S.Kom., M.M.S.I
Tanggal	02-11-2026

Program Studi Sistem Informasi

Fakultas Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi

Universitas Gunadarma

DAFTAR ISI

1. PENDAHULUAN..... 4
1.1 Tujuan Dokumen..... 4
1.2 Ruang Lingkup Desain..... 4
1.3 Definisi dan Singkatan..... 5
1.4 Referensi..... 6
2. GAMBARAN DESAIN DAN KEPUTUSAN DESAIN..... 6
2.1 Ringkasan Kebutuhan Acuan..... 6
2.2 Keputusan Desain..... 7
3. ARSITEKTUR SISTEM..... 8
3.1 Diagram Arsitektur..... 8
3.2 Deskripsi Komponen..... 8
3.3 Interaksi antar Komponen..... 10
3.4 Arsitektur Penerapan (Deployment)..... 14
3.5 Desain Keamanan..... 14
4. DESAIN PROSES BISNIS..... 15
4.1 Proses Bisnis Usulan..... 16
4.2 Alur Proses per Use Case..... 17
5. DESAIN BASIS DATA..... 19
5.1 Entity Relationship Diagram..... 19
5.2 Skema Relasional..... 20
5.3 Kamus Data..... 22
6. DESAIN ANTARMUKA PENGGUNA..... 22
6.1 Struktur Navigasi..... 22
6.2 Daftar Layar..... 22
6.3 Rancangan Layar (Wireframe / Mockup)..... 23
6.4 Prinsip Antarmuka..... 23
7. DESAIN MODUL DAN LOGIKA PROGRAM..... 23
8. DESAIN PERMODELAN MATEMATIKA (JIKA ADA)..... 24
9. DESAIN SIMULASI (JIKA ADA)..... 24
10. LINGKUNGAN PENGEMBANGAN DAN RENCANA IMPLEMENTASI.... 24
10.1 Lingkungan Pengembangan..... 24
10.2 Peta Implementasi per Sprint..... 25
11. MATRIKS KETERLACAKAN DESAIN..... 25
12. REFERENSI DAN PERNYATAAN PENGGUNAAN AI..... 25

RIWAYAT REVISI

Versi	Tanggal	Nama	Alasan Perubahan
1.0	02-11-2026	Amanda Talitha	Versi awal untuk dikumpulkan Minggu 6
1.1	08-11-2026	Amanda Talitha	Lanjutan ntuk dikumpulkan Minggu 6

1. PENDAHULUAN

1.1 Tujuan Dokumen

Dokumen Software Design Document (SDD) ini dibuat untuk menjelaskan rancangan Sistem Pemesanan Parfum Berbasis Website pada Toko Scevra Parfume. Rancangan ini disusun berdasarkan kebutuhan yang telah dijelaskan dalam Software Requirements Specification (SRS) versi 1.2. Kebutuhan tersebut menjadi dasar dalam menyusun rancangan sistem, mulai dari arsitektur, alur proses, struktur basis data, hingga tampilan antarmuka yang akan dikembangkan. Dokumen ini ditujukan kepada seluruh anggota tim proyek, terutama System Designer, serta Project Manager, System Analyst, Programmer, Tester, dan Technical Writer, serta pihak klien sebagai acuan bersama dalam memahami rancangan sistem. Dokumen ini diharapkan dapat membantu proses perancangan dan pengembangan sistem agar sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dalam SRS serta ruang lingkup proyek yang telah disepakati.

1.2 Ruang Lingkup Desain

Perancangan Sistem Pemesanan Parfum Berbasis Website ini mengacu pada dokumen Software Requirements Specification (SRS) versi 1.2 yang telah disusun dan disetujui bersama klien. Sistem yang dirancang memiliki 8 use case dan 14 kebutuhan fungsional yang mencakup aktivitas pelanggan dan admin dalam menggunakan website Scevra Parfume. Use case yang menjadi cakupan desain terdiri dari UC-01 Login, UC-02 Melihat Katalog Produk, UC-03 Mengelola Keranjang Belanja, UC-04 Checkout dan Mengisi Data Pemesanan, UC-05 Melihat Status Pesanan dan Nomor Resi Pesanan, UC-06 Mengelola Produk, UC-07 Mengelola Pesanan, dan UC-08 Mengelola Voucher. Fitur untuk pelanggan meliputi login, melihat katalog dan detail produk, mengelola keranjang belanja, melakukan checkout, memilih metode pengiriman dan pembayaran, serta menggunakan voucher diskon. Sementara itu, admin dapat mengelola data produk, melihat dan mengelola pesanan masuk, melakukan verifikasi pesanan, mengisi nomor resi, mengubah status pesanan, serta mengelola voucher. Kebutuhan fungsional yang dirancang berjumlah 14 kebutuhan, yaitu KF-01 sampai KF-14. Berdasarkan prioritas yang tercantum dalam SRS, kebutuhan tersebut dibagi menjadi tiga kategori. Kategori Must Have terdiri dari KF-01, KF-03, KF-04, KF-05, KF-06, KF-07, KF-08, KF-10, KF-11, KF-13, dan KF-14. Kebutuhan ini menjadi prioritas utama dan direncanakan

untuk dikerjakan pada Sprint 1 (Minggu 9). Kategori Should Have terdiri dari KF-02 dan KF-12 yang direncanakan pada Sprint 2 (Minggu 10). Sementara itu, kategori Could Have terdiri dari KF-09 yang direncanakan pada Sprint 3 (Minggu 12) apabila waktu pengerjaan masih mencukupi. Adapun beberapa kebutuhan yang tidak termasuk dalam pengerjaan proyek ini atau masuk dalam kategori Won't Have (this time) adalah integrasi dengan marketplace Shopee dan TikTok, pelacakan kurir secara otomatis, pembuatan aplikasi mobile, pengelolaan iklan digital, rekap penjualan dan ekspor laporan, integrasi printer, serta integrasi WhatsApp. Kebutuhan tersebut belum dikerjakan karena berada di luar ruang lingkup dan prioritas pengembangan sistem yang telah disepakati. Selain itu, pengelolaan operasional toko offline, pembuatan akun member pelanggan, pembuatan laporan penjualan, serta fitur chat pada halaman beranda juga tidak termasuk dalam ruang lingkup produk. Oleh karena itu, pengembangan sistem difokuskan pada proses pemesanan parfum melalui website serta pengelolaan produk, pesanan, dan voucher oleh admin.

1.3 Definisi dan Singkatan

Istilah	Arti
SRS	Software Requirements Specification Software Design Document
SDD	Software Design Document
RD	Requirement Document, Dokumen yang berisi kebutuhan dan ruang lingkup sistem yang telah diidentifikasi dan ditetapkan.
KF, KNF, UC	Kebutuhan Fungsional, Kebutuhan Non-Fungsional, Use Case (kode dari SRS)
ERD, PK, FK	Entity Relationship Diagram, Primary Key, Foreign Key
MoSCoW	Must have, Should have, Could have, Won’t have (this time)
Website	Kumpulan halaman yang dapat diakses melalui peramban untuk menyediakan informasi dan layanan kepada pengguna.
Checkout	Proses penyelesaian pemesanan yang meliputi pengisian data pemesanan dan pemeriksaan ringkasan pesanan.
Voucher	Kode atau penawaran promosi yang dapat digunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada sistem.
MTBF	Mean Time Between Failures (Rata-rata Waktu antara Kegagalan)

Istilah	Arti
MTTR	Mean Time To Repair atau Mean Time To Resolution (Rata-rata Waktu untuk Perbaikan/Penyelesaian).
Hash	Metode keamanan yang mengubah kata sandi teks biasa menjadi serangkaian karakter unik dengan panjang tetap menggunakan algoritma matematika

1.4 Referensi

Software Requirements Specification (Dokumen 04 Bagian 4.1), versi 1.2, Daftar Kebutuhan Fungsional.

Software Requirements Specification (Dokumen 04 Bagian 4.3), versi 1.2, Spesifikasi Use Case.

Software Requirements Specification (Dokumen 05), versi 1.2, Daftar Kebutuhan Non Fungsional.

2. GAMBARAN DESAIN DAN KEPUTUSAN DESAIN

2.1 Ringkasan Kebutuhan Acuan

Dari SRS	Jumlah / Isi	Dijawab di Bagian
Kebutuhan fungsional (Must / Should / Could)	KF-01, KF-03, KF-04, KF-05, KF-06, KF-07, KF-08, KF-10, KF-11, KF-13, KF-14. / KF-02, KF-12. / KF-09.	3, 4, 6, 7
Use case	UC-01 s.d. UC- 8.	4, 6, 7
Kebutuhan non-fungsional utama	KNF-01 Kinerja, KNF-02 Kinerja, KNF-03 Keamanan, KNF-04 Usability, KNF-05 Reliabilitas dan Ketersediaan, KNF-06 Kompatibilitas, KNF-07 Kompatibilitas, KNF-08 Pemeliharaan, KNF-09 Privasi Data.	2.2, 3
Entitas data	Pengguna, Produk Parfum, Keranjang Belanja, Detail Keranjang, Pesanan, Detail Pesanan, Pembayaran, Voucher, Penggunaan Voucher, Pengiriman, dan Kontak Toko.	5

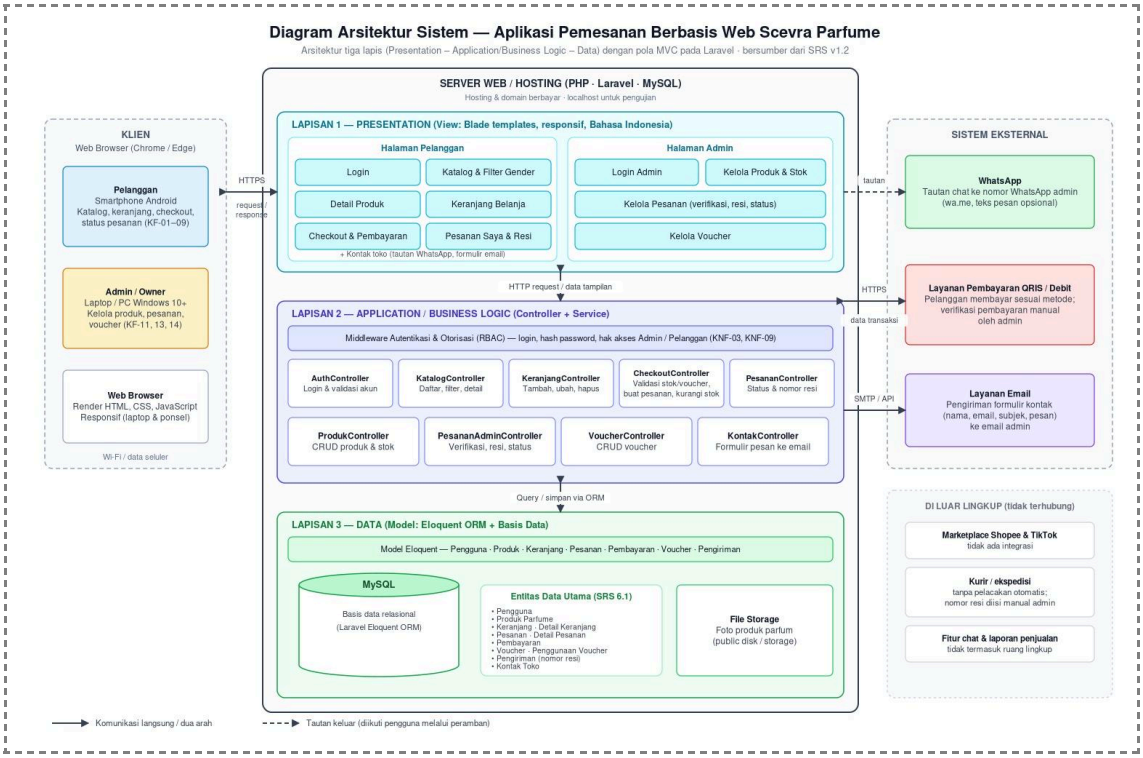
2.2 Keputusan Desain

No	Keputusan	Alternatif	Alasan	Kebutuhan
D-01	Arsitektur MVC berbasis web	Aplikasi desktop atau aplikasi mobile Android/iOS	Dapat diakses lewat browser dari laptop dan smartphone tanpa instalasi. SRS membatasi sistem hanya berbasis web.	KNF-06, Batasan 3.4
D-02	Laravel (PHP) dan MySQL	PHP native tanpa framework, atau basis data NoSQL	Sesuai lingkungan operasi (bagian 3.3). Laravel menyediakan MVC, autentikasi, dan ORM. Data pesanan, produk, dan voucher bersifat relasional	Bagian 3.3, KNF-08
D-03	Arsitektur tiga lapis (Presentation, Application, Data)	Satu lapis, dengan logika dicampur di halaman	Pemisahan tampilan, logika, dan data memudahkan penambahan merek, varian produk, dan pengguna tanpa perombakan besar.	KNF-08
D-04	Kata sandi di-hash	Disimpan sebagai teks biasa	Mencegah kata sandi terbaca jika basis data bocor.	KNF-03
D-05	Hak akses berbasis peran (Admin dan Pelanggan)	Satu peran untuk semua pengguna	Fitur pengelolaan hanya untuk admin. Data pribadi pelanggan hanya boleh diakses admin yang berwenang.	KF-10, KNF-03, KNF-09
D-06	Satu website responsif	Dua versi situs terpisah (desktop dan mobile)	Satu basis kode lebih hemat waktu dalam 16 minggu. Tampilan menyesuaikan laptop dan smartphone.	KNF-06, bagian 7.1
D-07	Pembayaran QRIS/Debit, dengan verifikasi manual oleh admin	Payment gateway dengan verifikasi otomatis	Asumsi proyek menyatakan verifikasi pembayaran manual. Tidak ada biaya pengembangan, dan integrasi gateway tidak diminta.	KF-07, KF-13, Asumsi 3.4
D-08	Nomor resi diisi manual oleh admin	Integrasi API kurir untuk pelacakan otomatis	Integrasi kurir tidak termasuk ruang lingkup.	KF-09, KF-13, bagian 1.2
D-09	Kontak lewat tautan WhatsApp dan formulir email	Fitur live chat di beranda	Fitur chat tidak termasuk ruang lingkup. Tautan WhatsApp dan email sudah cukup untuk komunikasi dengan admin.	KNF-07, bagian 1.2
D-10	Stok berkurang otomatis saat checkout, dengan validasi stok	Admin mengurangi stok secara manual	Mencegah pesanan melebihi stok dan mengurangi pekerjaan admin.	KF-12, UC-04
D-11	Website mandiri tanpa integrasi marketplace	Tetap berjualan lewat Shopee/TikTok	Biaya administrasi dan pajak marketplace terus naik. Klien ingin branding dan penjualan mandiri.	W-01, bagian 3.1

3. ARSITEKTUR SISTEM

3.1 Diagram Arsitektur

Sistem dirancang dengan arsitektur tiga lapis: lapisan Presentation (antarmuka web berbasis Blade, HTML, CSS, JavaScript, serta middleware autentikasi dan hak akses), lapisan Application (Controller Laravel per modul), dan lapisan Data (model Eloquent dan basis data MySQL). Pelanggan dan admin mengakses sistem melalui peramban Chrome atau Edge pada laptop atau smartphone. Sistem berhubungan dengan layanan pembayaran QRIS/Debit, layanan email untuk formulir kontak, dan WhatsApp melalui tautan. Sistem berdiri sendiri dan tidak terhubung dengan Shopee maupun TikTok (SRS 3.1).



Gambar 3.1 Arsitektur Sistem

3.2 Deskripsi Komponen

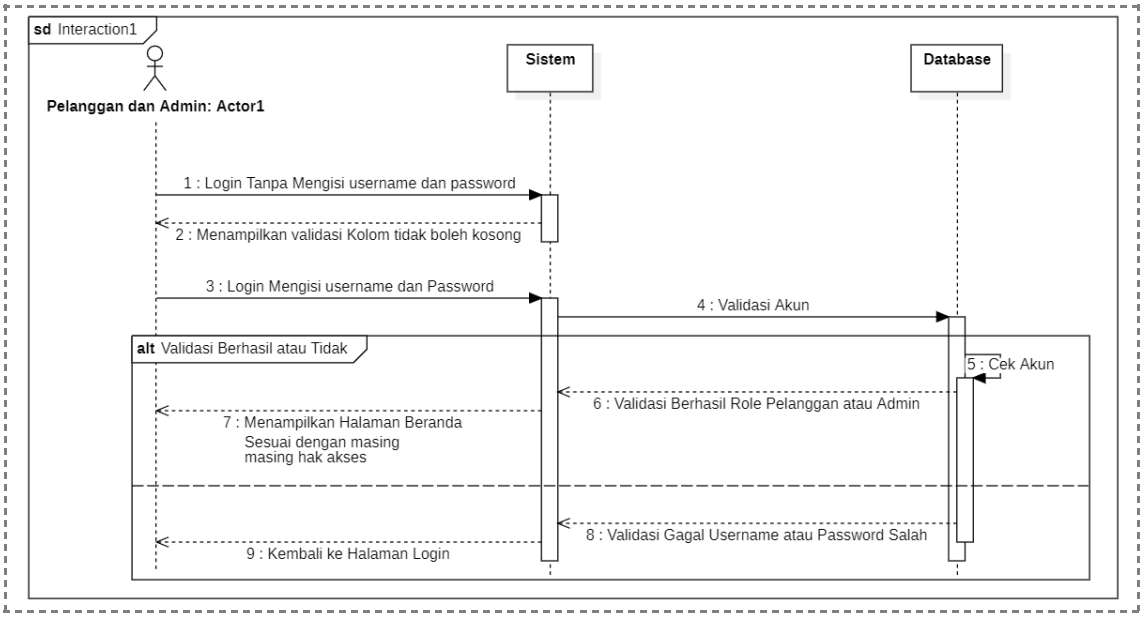
Komponen	Tanggung Jawab	Teknologi	Berinteraksi dengan	KF / UC
Antarmuka web (pelanggan dan admin)	Menampilkan semua halaman dan form, memvalidasi input, serta menampilkan pesan sukses atau kesalahan dalam Bahasa Indonesia. Tampilan responsif untuk laptop dan smartphone.	Blade (Laravel), HTML, CSS, JavaScript	Controller; browser Chrome/Edge	Semua UC (UC-01 s.d. UC-08)/ KNF-04, KNF-06

Komponen	Tanggung Jawab	Teknologi	Berinteraksi dengan	KF / UC
Middleware autentikasi dan hak akses	Memastikan pengguna login sebelum mengakses fitur terproteksi. Membatasi akses berdasarkan peran Admin atau Pelanggan dan melindungi data pribadi pelanggan.	Laravel Middleware	Antarmuka web, semua Controller	KF-10 / UC-01; KNF-03, KNF-09
Modul Login	Memvalidasi username/email dan kata sandi (hash), mengenali peran akun, dan mengarahkan ke beranda sesuai peran.	Laravel (AuthController)	Middleware, Model Pengguna	KF-10 / UC-01
Modul Katalog	Menampilkan katalog (foto, nama, harga). Menyaring produk berdasarkan kategori gender. Menampilkan detail produk (foto, harga, stok, deskripsi, ukuran).	Laravel (KatalogController), Eloquent	Antarmuka web, Model Produk	KF-01, KF-02, KF-03 / UC-02; KNF-01, KNF-02
Modul Keranjang Belanja	Menambah produk, mengubah jumlah, dan menghapus produk. Menghitung total sementara dan membatasi jumlah sesuai stok.	Laravel (KeranjangController), Eloquent	Antarmuka web, Model Keranjang dan Detail Keranjang	KF-04 / UC-03
Modul Checkout	Menerima data pemesan (nama, kontak, alamat) dan memilih metode pengiriman. Memilih pembayaran QRIS atau Debit dan voucher. Memvalidasi data dan stok, menyimpan pesanan, dan mengurangi stok otomatis.	Laravel (CheckoutController), transaksi basis data	Antarmuka web, Modul Voucher, Model Pesanan, Detail Pesanan, Pembayaran, dan Produk, layanan pembayaran	KF-05, KF-06, KF-07, KF-08, KF-12 / UC-04
Modul Status Pesanan (Pelanggan)	Menampilkan daftar pesanan, status terbaru, dan nomor resi jika paket sudah dikirim.	Laravel (PesananController), Eloquent	Antarmuka web, Model Pesanan dan Pengiriman	KF-09 / UC-05
Modul Pengelolaan Produk (Admin)	Menambah, mengubah, dan menghapus produk beserta foto, harga, stok, deskripsi, kategori gender, dan ukuran/varian.	Laravel (ProdukController), Eloquent, file storage	Antarmuka admin, Model Produk, penyimpanan foto	KF-11 / UC-06; KNF-08
Modul Pengelolaan Pesanan (Admin)	Menampilkan daftar pesanan masuk, memverifikasi atau menolak pesanan, mengisi nomor resi, dan mengubah status pesanan.	Laravel (PesananAdminController), Eloquent	Antarmuka admin, Model Pesanan, Pembayaran, dan Pengiriman	KF-13 / UC-07

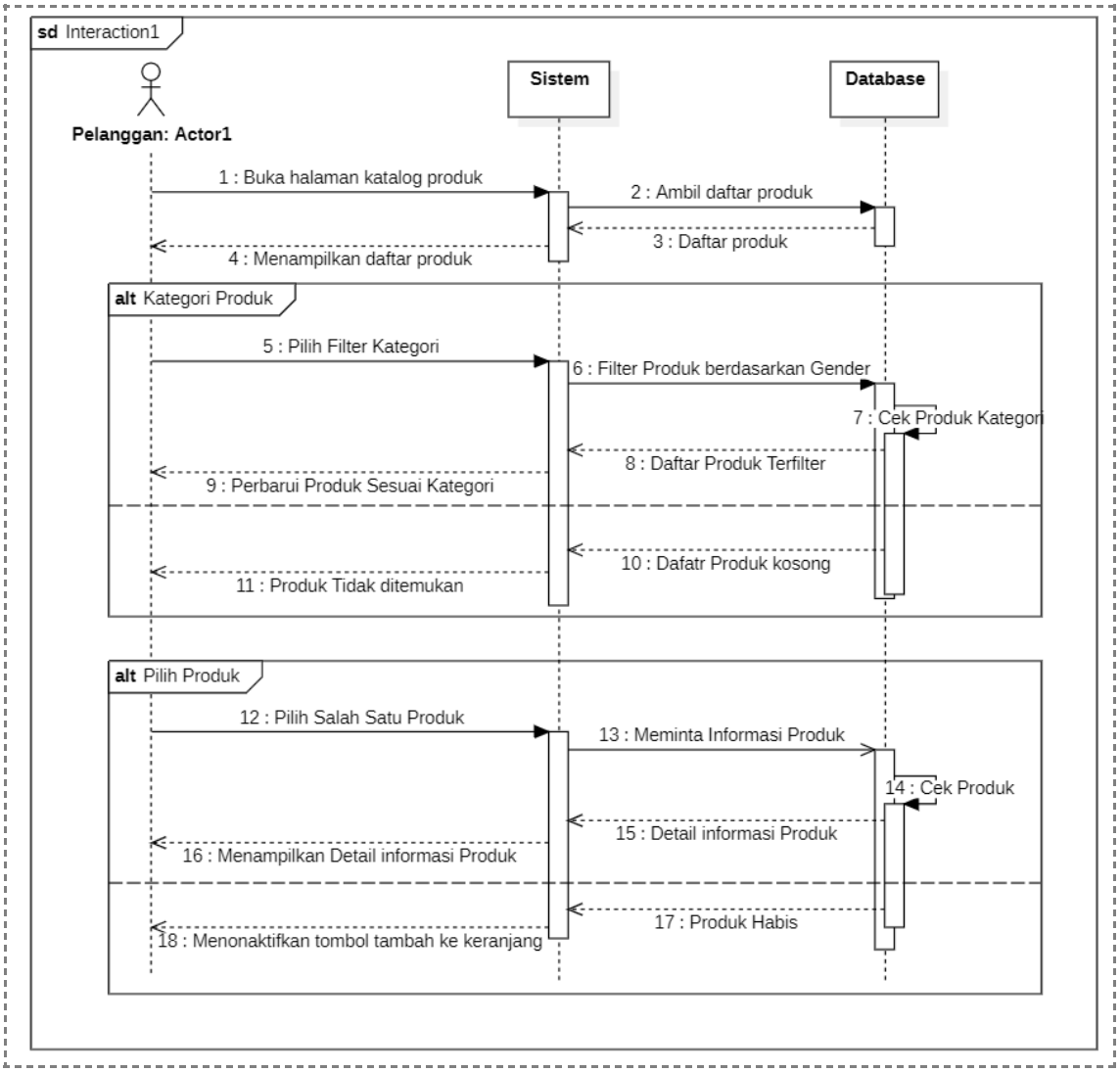
Komponen	Tanggung Jawab	Teknologi	Berinteraksi dengan	KF / UC
Modul Pengelolaan Voucher (Admin)	Menambah, mengubah, dan menghapus voucher (kode, jenis dan nilai diskon, masa berlaku, kuota, status). Menyediakan data voucher untuk divalidasi saat checkout.	Laravel (VoucherController), Eloquent	Antarmuka admin, Modul Checkout, Model Voucher dan Penggunaan Voucher	KF-14 / UC-08 (dipakai di UC-04 untuk KF-08)
Modul Kontak Toko	Menyediakan tautan WhatsApp admin dan formulir pesan ke email admin.	Laravel (KontakController), Mail, tautan wa.me	Antarmuka web, layanan email, WhatsApp	KNF-07 (tanpa KF/UC)
Lapisan Model (Eloquent ORM)	Memetakan entitas data ke tabel basis data dan menangani query serta penyimpanan.	Laravel Eloquent	Semua Controller, basis data	Semua KF; KNF-08
Basis data	Menyimpan entitas data utama (SRS 6.1): Pengguna, Produk, Keranjang, Pesanan, Pembayaran, Voucher, Pengiriman, Kontak Toko.	MySQL	Lapisan Model	Semua KF / UC

3.3 Interaksi antar Komponen

Buat sequence diagram minimal untuk use case berprioritas Must yang paling penting, yang memperlihatkan urutan pesan antara aktor, antarmuka, controller/logika, dan basis data, termasuk alur pengecualian dari spesifikasi use case di SRS.



Gambar 3.2 Sequence Diagram UC-01 Login



Gambar 3.3 Sequence Diagram UC-02 Melihat Katalog Produk

Gambar 3.4 Sequence Diagram UC-03 Mengelola Keranjang Belanja



Gambar 3.5 Sequence Diagram UC-04 Checkout dan Mengisi Data Pemesanan



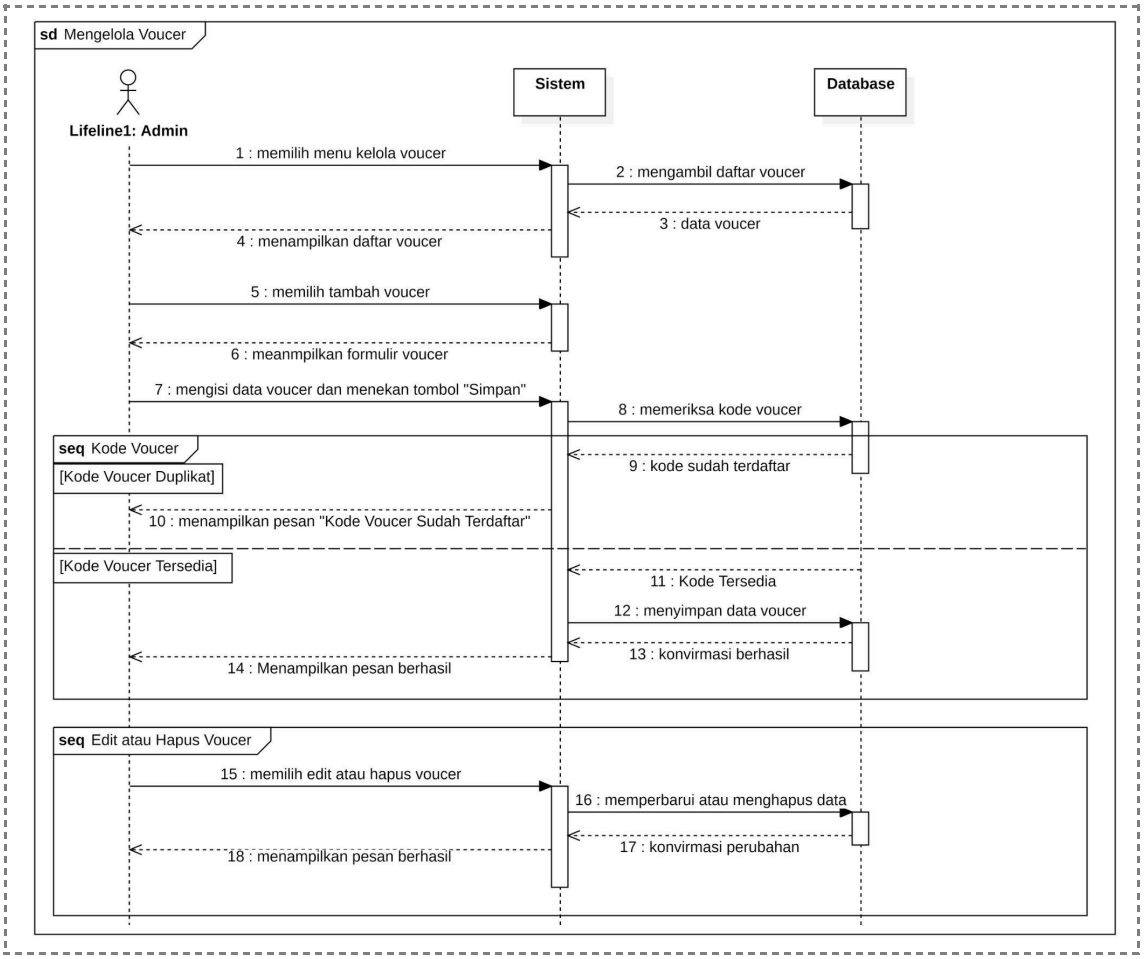
Gambar 3.6 Sequence Diagram UC-05 Melihat Status Pesanan dan Nomor Resi Pesanan



Gambar 3.7 Sequence Diagram UC-06 Mengelola Produk



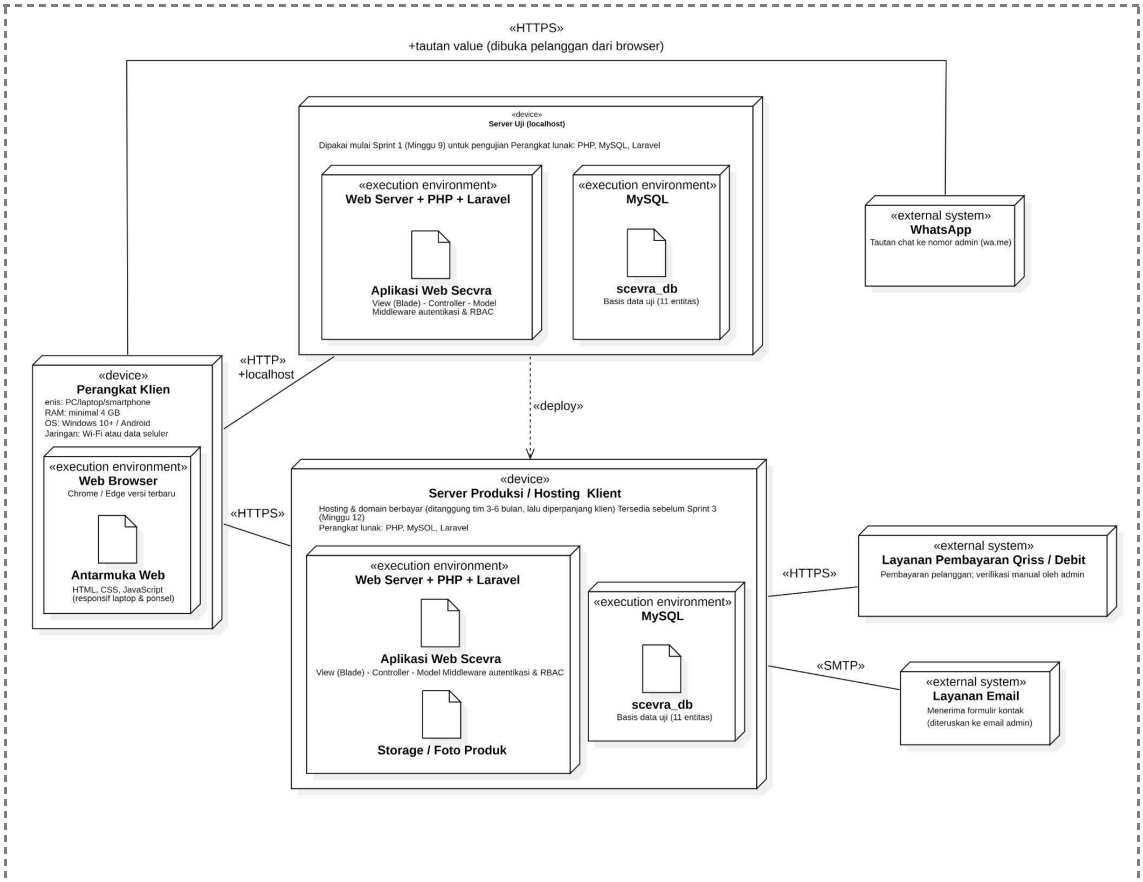
Gambar 3.8 Sequence Diagram UC-07 Mengelola Pesanan



Gambar 3.9 Sequence Diagram UC-08 Mengelola Voucher

3.4 Arsitektur Penerapan (Deployment)

Perangkat klien (PC/laptop/smartphone dengan peramban Chrome atau Edge) mengakses sistem melalui HTTP/HTTPS. Server uji (localhost) dipakai mulai Sprint 1 (Minggu 9) untuk pengujian, sedangkan server produksi berupa hosting dan domain berbayar yang ditanggung tim selama 3–6 bulan, lalu diperpanjang klien, dan tersedia sebelum Sprint 3 (Minggu 12). Spesifikasi minimum mengikuti Lingkungan Operasi pada SRS Bagian 3.3.



Gambar 3.3 Arsitektur Penerapan

3.5 Desain Keamanan

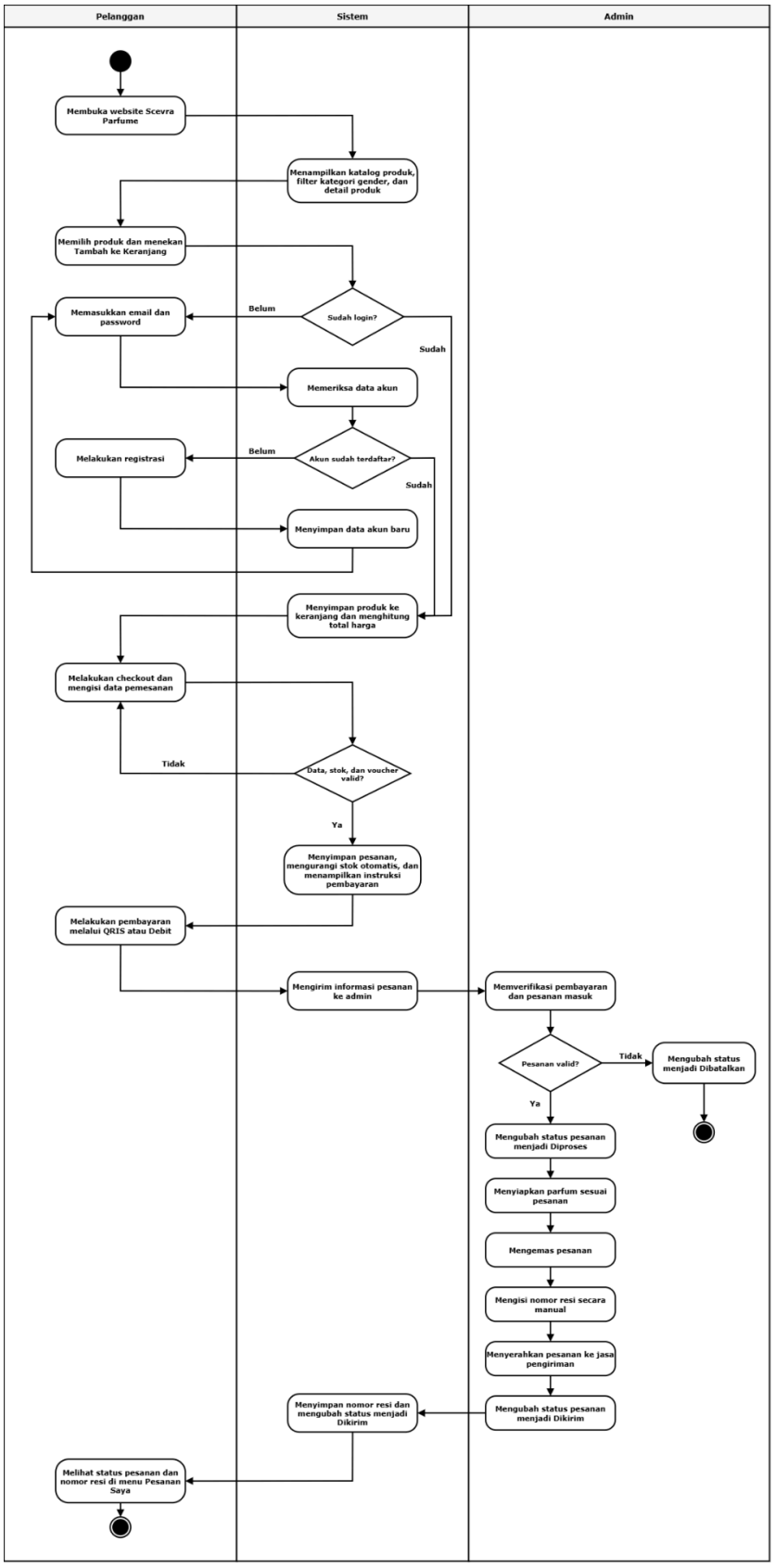
Aspek	Rancangan	KNF
Autentikasi	Admin dan pelanggan login dengan username/email dan kata sandi. Kata sandi disimpan dalam bentuk hash. Login wajib sebelum mengakses fitur yang memerlukan autentikasi, yaitu keranjang, checkout, status pesanan, serta pengelolaan produk, pesanan, dan voucher. Jika kombinasi salah, sistem menampilkan "Username atau Password Salah". Jika input kosong, sistem menampilkan "Kolom tidak boleh kosong".	KNF-03

Aspek	Rancangan	KNF
Otorisasi / hak akses	Setelah login, sistem mengenali peran akun dan mengarahkan ke beranda sesuai peran. Peran Admin hanya dapat mengelola produk, pesanan, dan voucher. Peran Pelanggan hanya dapat melihat katalog, filter gender, dan detail produk, mengelola keranjang, melakukan checkout, dan melihat status serta nomor resi pesanannya.	KNF-03
Perlindungan data	Data pribadi pelanggan (nama, nomor kontak, alamat) yang diisi saat checkout hanya dapat diakses admin yang berwenang untuk memproses pesanan. Sistem memvalidasi input pada keranjang, checkout, dan voucher. Stok berkurang otomatis hanya setelah pesanan berhasil disimpan. Jika penyimpanan pesanan atau pembaruan stok gagal, transaksi dibatalkan.	KNF-09, KNF-03

4. DESAIN PROSES BISNIS

Proses bisnis usulan (to-be) dirinci dari alur transaksi online hasil wawancara W-02 (SRS 2.3) dan spesifikasi use case SRS Bagian 4.3: pelanggan login, memilih produk, memasukkannya ke keranjang, lalu checkout dengan memilih pengiriman, metode pembayaran, dan voucher jika ada; admin kemudian memverifikasi pesanan, menyerahkan produk ke kurir, dan mengisi nomor resi; pelanggan memantau status pesanan. Verifikasi pembayaran dan pengisian nomor resi dilakukan manual oleh admin (SRS 3.4).

4.1 Proses Bisnis Usulan



Gambar 4.1 Proses Bisnis Usulan

4.2 Alur Proses per Use Case

Activity diagram disusun untuk menggambarkan alur aktivitas pada setiap use case yang memiliki prioritas Must dan Should. Diagram dibuat menggunakan swimlane untuk menunjukkan pembagian aktivitas antara aktor dan sistem, sehingga urutan proses serta interaksi yang terjadi dapat terlihat dengan jelas. Setiap diagram juga dilengkapi dengan alur alternatif dan pengecualian sesuai dengan spesifikasi use case yang telah dijelaskan dalam dokumen SRS. Rincian diagram untuk masing-masing use case disajikan pada tabel berikut.

Use Case	Jenis Diagram	Gambar	Catatan
UC-01 Login	Activity diagram	Gambar 4.2	Termasuk pengecualian 3a (username/password salah) dan 3b (kolom kosong)
UC-02 Melihat Katalog Produk	Activity diagram	Gambar 4.3	Termasuk alternatif 2a (filter gender), pengecualian produk kosong dan stok habis
UC-03 Mengelola Keranjang Belanja	Activity diagram	Gambar 4.4	Termasuk alternatif ubah jumlah, hapus item, dan pengecualian jumlah melebihi stok
UC-04 Checkout dan Mengisi Data Pemesanan	Activity diagram	Gambar 4.5	Termasuk alternatif voucher (5a-5c) dan pengecualian 3a, 7a, 7b, 8a
UC-05 Melihat Status Pesanan dan Nomor Resi	Activity diagram	Gambar 4.6	Termasuk pengecualian belum ada riwayat pesanan
UC-06 Mengelola Produk	Activity diagram	Gambar 4.7	Termasuk alternatif ubah dan hapus (dengan konfirmasi), pengecualian 5a dan 5b
UC-07 Mengelola Pesanan	Activity diagram	Gambar 4.8	Termasuk alternatif pembatalan (3a), pengecualian 8a dan 9a
UC-08 Mengelola Voucher	Activity diagram	Gambar 4.9	Termasuk alternatif ubah dan hapus, pengecualian kode voucher duplikat

[Sisipkan activity diagram UC-01]

Gambar 4.2 Activity Diagram UC-01 Login

[Sisipkan activity diagram UC-01]

Gambar 4.3 Activity Diagram UC-02 Melihat Katalog Produk

[Sisipkan activity diagram UC-01]

Gambar 4.4 Activity Diagram UC-03 Mengelola Keranjang Belanja

[Sisipkan activity diagram UC-01]

Gambar 4.5 Activity Diagram UC-04 Checkout dan Mengisi Data Pemesanan

[Sisipkan activity diagram UC-01]

Gambar 4.6 Activity Diagram UC-05 Melihat Status Pesanan dan Nomor Resi

[Sisipkan activity diagram UC-01]

Gambar 4.7 Activity Diagram UC-06 Mengelola Produk

[Sisipkan activity diagram UC-01]

Gambar 4.8 Activity Diagram UC-07 Mengelola Pesanan

[Sisipkan activity diagram UC-01]

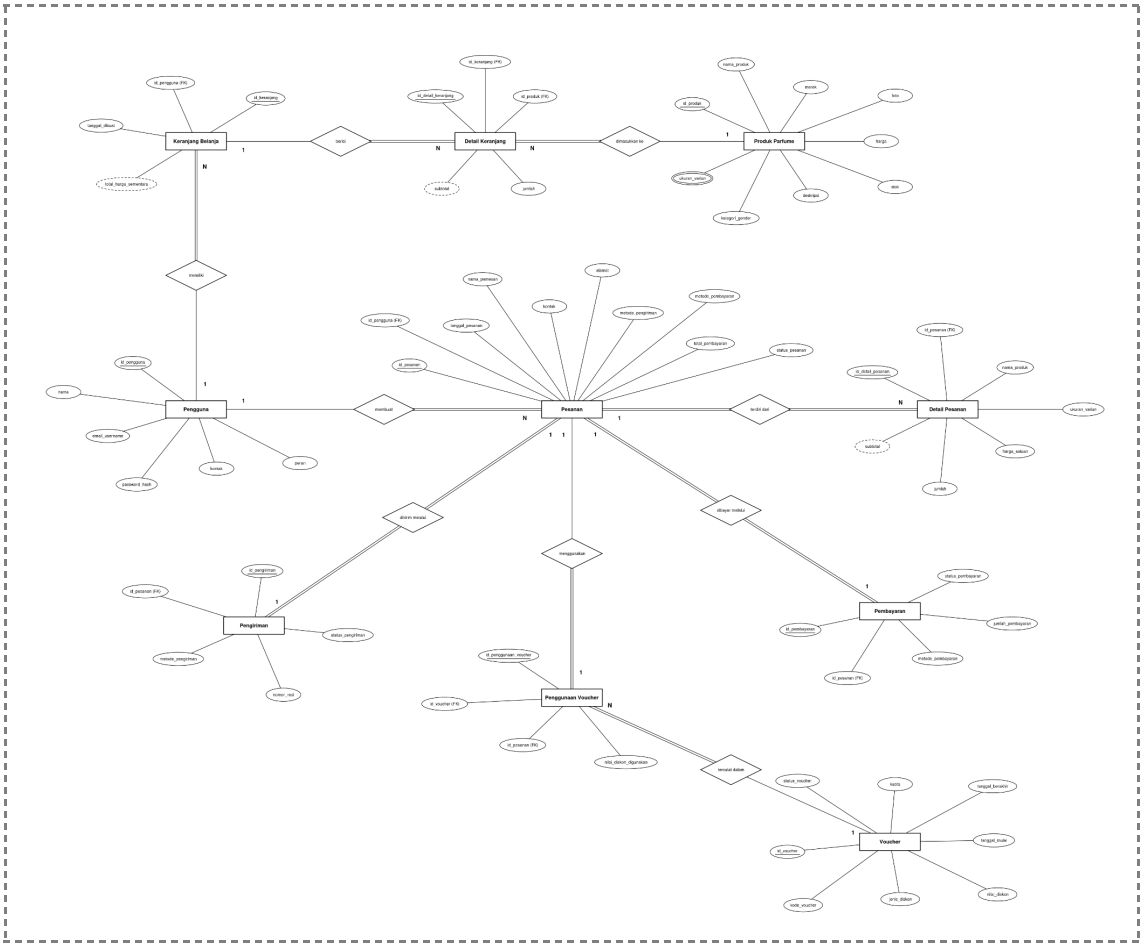
Gambar 4.9 Activity Diagram UC-08 Mengelola Voucher

5. DESAIN BASIS DATA

5.1 Entity Relationship Diagram

ERD pada gambar berikut dikembangkan dari entitas data SRS Bagian 6.1. Atribut berbentuk oval ganda (ukuran_varian) adalah atribut multinilai dan atribut berbentuk

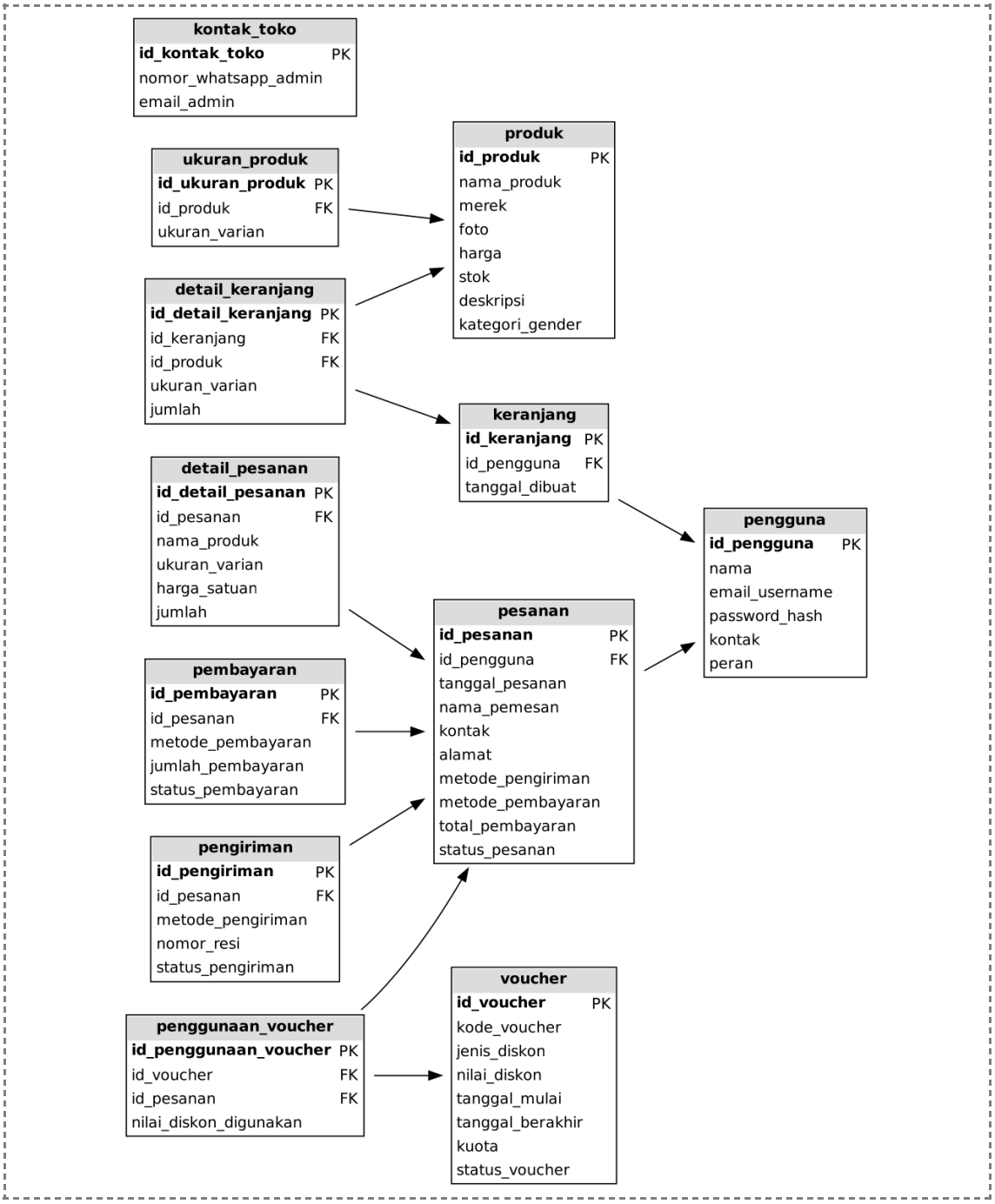
oval putus-putus (subtotal dan total_harga_sementara) adalah atribut turunan. Entitas Kontak Toko (KNF-07) berdiri sendiri tanpa relasi sehingga tidak digambarkan pada ERD. Kardinalitas: pengguna 1:N keranjang, keranjang 1:N detail keranjang, produk 1:N detail keranjang, pengguna 1:N pesanan, pesanan 1:N detail pesanan, serta pesanan 1:1 dengan pembayaran, pengiriman, dan penggunaan voucher; voucher 1:N penggunaan voucher.



Gambar 5.1 Entity Relationship Diagram

5.2 Skema Relasional

ERD ditransformasikan menjadi 12 tabel relasional dengan kunci utama tunggal pada setiap tabel dan kunci asing sesuai relasi. Seluruh tabel berada pada bentuk normal ketiga (3NF). Transformasi dan denormalisasi yang dilakukan:



Gambar 5.2 Skema Relasional

A. Atribut multinilai ukuran_varian pada Produk Parfume dipisahkan menjadi tabel ukuran_produk (id_produk sebagai kunci asing).
B. Atribut turunan (subtotal pada detail keranjang dan detail pesanan, serta total_harga_sementara pada keranjang) tidak disimpan sebagai kolom, tetapi dihitung dari harga dan jumlah saat ditampilkan (rumus pada Bagian 8).
C. total_pembayaran pada pesanan dan jumlah_pembayaran pada pembayaran disimpan agar nilai akhir pesanan (setelah diskon voucher) tidak berubah setelah checkout.
D. metode_pengiriman muncul pada tabel pesanan dan pengiriman, serta metode_pembayaran pada tabel pesanan dan pembayaran, sesuai SRS 6.1; keduanya diisi dari pilihan checkout yang sama dalam satu transaksi.

E. detail_pesanan menyimpan salinan nama_produk, ukuran_varian, dan harga_satuan tanpa kunci asing ke produk, sehingga penghapusan produk oleh admin tidak merusak riwayat pesanan.
F. detail_keranjang menyimpan ukuran_varian yang dipilih pelanggan (mewakili "ID produk/varian" pada SRS 6.1). Tabel kontak_toko memakai id_kontak_toko sebagai kunci utama tambahan karena SRS tidak mendefinisikan ID.

5.3 Kamus Data

Buat satu tabel untuk setiap tabel basis data. Contoh:

Tabel: *barang*

Field	Tipe	Panjang	Kunci	Null	Keterangan
kode_barang	*VARCHAR*	*10*	*PK*	*Tidak*	*Kode unik barang*
nama_barang	*VARCHAR*	*100*		*Tidak*	
stok	*INT*			*Tidak*	*Diperbarui otomatis (KF-02), ≥ 0*
kode_kategori	*VARCHAR*	*5*	*FK*	*Ya*	*Ke tabel kategori*

6. DESAIN ANTARMUKA PENGGUNA

6.1 Struktur Navigasi

Gambarkan peta menu/halaman per aktor (sitemap), sesuai hak akses di SRS Bagian 3.2.

[Sisipkan struktur navigasi / sitemap]

Gambar 6.1 Struktur Navigasi

6.2 Daftar Layar

ID	Nama Layar	Aktor	UC	KF
L-01	*Login*	*Semua*	*...*	*KNF-02*
L-02	*Form Barang Masuk*	*Admin*	*UC-01*	*KF-01*
L-03	*...*	*...*	*...*	*...*

6.3 Rancangan Layar (Wireframe / Mockup)

Sisipkan rancangan setiap layar pada daftar 6.2, lalu jelaskan elemen, validasi, dan pesan yang muncul. Pesan kesalahan harus sesuai pengecualian di spesifikasi use case SRS. Contoh untuk satu layar:

[Sisipkan mockup L-02 Form Barang Masuk]

Gambar 6.2 Rancangan Layar L-02 <<nama layar>>

Elemen	Jenis	Validasi / Aturan	Pesan
Barang	*Dropdown + pencarian*	*Wajib dipilih*	*"Pilih barang terlebih dahulu"*
Jumlah	*Angka*	*Wajib, > 0*	*"Jumlah harus lebih dari 0"*
Tombol Simpan	*Tombol*	*—*	*"Data berhasil disimpan"*

6.4 Prinsip Antarmuka

Panduan yang berlaku untuk semua layar: palet warna, jenis dan ukuran huruf, tata letak, perilaku di ponsel (responsif), dan cara memenuhi kebutuhan usability di SRS (misalnya KNF-03).

7. DESAIN MODUL DAN LOGIKA PROGRAM

Uraikan setiap modul menjadi fungsi/endpoint yang akan diprogram. Bagian ini menjadi pegangan programmer pada Sprint 1–3.

Modul	Fungsi / Endpoint	Masukan	Proses	Keluaran	UC
Barang	*simpanBarangMasuk() / POST /barang-masuk*	*kode_barang, jumlah, pemasok*	*Validasi, simpan transaksi, tambah stok*	*Pesan berhasil / galat*	*UC-01*
...	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*

Untuk proses yang paling kompleks, tuliskan pseudocode atau flowchart singkat.

8. DESAIN PERMODELAN MATEMATIKA (JIKA ADA)

Isi bila sistem melakukan perhitungan, misalnya titik pemesanan ulang (reorder point), diskon/komisi, penilaian/pembobotan pada sistem pendukung keputusan, atau peramalan. Bila tidak ada, tulis "Tidak ada perhitungan khusus" dan alasannya.

Variabel	Simbol	Satuan	Sumber Data
Rata-rata penjualan harian	*d*	*unit/hari*	*Tabel transaksi*
Waktu tunggu pemesanan	*L*	*hari*	*Data pemasok*
Stok pengaman	*SS*	*unit*	*Ditentukan pemilik*

Rumus: *ROP = d × L + SS. Contoh: d = 5, L = 3, SS = 10 → ROP = 25 unit; sistem memberi peringatan bila stok ≤ 25.*

Jelaskan di mana rumus dipakai (modul, layar, laporan) dan kebutuhan mana yang dipenuhinya.

9. DESAIN SIMULASI (JIKA ADA)

Isi bila perilaku sistem perlu disimulasikan sebelum diterapkan, misalnya uji beban jumlah pengguna, alur transaksi dengan data contoh, atau skenario perhitungan dengan data berbeda. Bila tidak ada, jelaskan alasannya.

Skenario	Variabel / Parameter	Langkah	Hasil yang Diharapkan
Hari ramai: 200 transaksi/hari	*Jumlah transaksi, pengguna bersamaan = 3*	*Input data uji dengan skrip*	*Waktu respons < 3 detik (KNF-01)*
...	*...*	*...*	*...*

10. LINGKUNGAN PENGEMBANGAN DAN RENCANA IMPLEMENTASI

10.1 Lingkungan Pengembangan

Komponen	Pilihan
Bahasa & framework	*...*
DBMS	*...*
Repositori & aturan branch	*GitHub; branch main dan dev; satu branch per fitur*
Server uji	*Alamat dan penanggung jawab*
Alat desain & manajemen tugas	*draw.io, Figma, Excel/Trello*

10.2 Peta Implementasi per Sprint

Turunkan dari Bagian 8 SRS (prioritas dan rencana rilis). Perbarui Gantt Chart bila ada perubahan.

Sprint	Minggu	Use Case / Layar / Tabel
Sprint 1 – fitur dasar	9	*UC-01, UC-02; L-01, L-02; tabel barang, pengguna*
Sprint 2 – fitur lanjutan	10	*...*
Sprint 3 – semua fitur lengkap	12	*...*

11. MATRIKS KETERLACAKAN DESAIN

Lanjutkan matriks keterlacakan dari SRS. Setiap KF harus memiliki komponen, tabel, dan layar yang menjawabnya. Kolom Kasus Uji diisi pada Minggu 13.

KF	UC	Komponen	Tabel	Layar	Sprint	Kasus Uji
KF-01	*UC-01*	*Modul Barang*	*barang, transaksi*	*L-02*	*1*	(Mg 13)
KF-02	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	

12. REFERENSI DAN PERNYATAAN PENGGUNAAN AI

Daftar rujukan yang digunakan. Nyatakan secara jujur apakah dan untuk bagian apa alat AI digunakan (misalnya membantu membuat draf mockup atau kode SQL), dan bahwa hasilnya sudah diperiksa tim.

LAMPIRAN

PERSETUJUAN RANCANGAN OLEH KLIEN

Klien telah melihat rancangan proses bisnis dan rancangan layar dalam SDD <<NAMA PROYEK>> versi <<…>> dan menyetujuinya sebagai dasar pemrograman. Perubahan rancangan setelah persetujuan ini dicatat pada Riwayat Revisi.

Catatan / Masukan Klien atas Rancangan
Tuliskan masukan klien saat review mockup, bila ada.

<<Kota>>, <<tanggal>>

Pihak Klien	**System Designer**
<<Nama, Jabatan>>	<<Nama, NPM>>